

**LAPORAN
PENELITIAN DOSEN MUDA**



**FORMULASI DAN UJI SPF *SUNSCREEN*
EKSTRAK ETANOL DAUN KELOR (*Moringa oleifera L.*)**

TIM PENELITIAN

apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm., Sci.	NIDN : 0612109302
apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc.	NIDN : 0617107902
Achmad Juan Herianto	NIM : As1202002

**SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
NOVEMBER 2023
SEMARANG**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN DOSEN

Judul Penelitian : Formulasi dan Uji SPF *Sunscreen*
Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* L.)

Kode>Nama Rumpun Ilmu : Teknologi Farmasi

Ketua Peneliti

Nama Lengkap : apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm.,m Sci.
NIP : 070622120
Jabatan Fungsional : -
Program Studi : Farmasi
Nomor HP : 087872843439
Alamat email : dwiakbarnanda@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc.
NIDN : 0617107902
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Anggota Peneliti (2)

Nama Lengkap : Ahmad Juan Herianto
NIM : As1202002
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

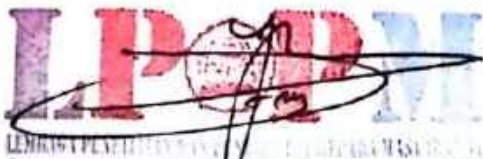
Biaya Penelitian : Rp 4.250.000

Dana yang diusulkan : Rp 4.250.000

Semarang, 20 November 2023

Mengetahui

Ketua LPPM



Ayu Ina Solichah, M. Pharm., Sci.
NIDN.0611038705

Ketua Peneliti



apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm., Sci.
NIP.070622120

Mengetahui

Ketua STIFERA



apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal, M. Farm.
NIDN.0620029301

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa selama penelitian ini, penulis tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga bantuan dan kebaikan yang diberikan, mendapat balasan dari Allah SWT yang berlipat ganda. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak luput dari kekurangan. Besar harapan penulis semoga Karya Tulis Ilmiah ini memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi bahan pembelajaran dalam dunia pendidikan khususnya di bidang farmasian serta untuk meningkatkan wawasan keterampilan.

Semarang, November 2023

Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sinar matahari memancarkan sinar ultraviolet (UV) yang bermanfaat bagi manusia diantaranya untuk mensintesis vitamin D dan juga berfungsi untuk membunuh bakteri (Sari, 2014). Sinar UV juga menimbulkan dampak negatif untuk kesehatan kulit yaitu dapat menyebabkan sunburn, pigmentasi kulit, penuaan dini dan dapat menyebabkan kanker pada kulit manusia (Sovyana & Zulkamain, 2013). Sinar matahari yang sampai di permukaan bumi dan mempunyai dampak negatif terhadap kulit adalah sinar UV-A (320-400 nm) dan UV-B (290-320 nm) (Sovyana, 2013). Salah satu yang dapat dilakukan untuk meminimalkan jumlah UV yang berpenetrasi ke dalam kulit adalah menggunakan tabir surya (*sunscreen*).

Sunscreen merupakan salah satu produk kosmetik yang banyak digunakan untuk melindungi kulit dari penyakit yang disebabkan oleh sinar matahari. Penggunaan daun kelor berpotensi sebagai *sunscreen*, namun dirasa kurang efektif jika digunakan secara langsung pada kulit sehingga perlu dibuat dalam suatu sediaan farmasi. Krim merupakan salah satu sediaan farmasi yang cocok untuk pembuatan *sunscreen*.

Salah satu tumbuhan yang digunakan untuk pengobatan tradisional adalah daun kelor (*Moringa oleifera* L). Metabolit utama dalam daun kelor adalah flavonoid dan asam fenolat. Senyawa dengan kandungan flavonoid diketahui dapat digunakan untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV. Senyawa fenolik khususnya golongan flavonoid mempunyai potensi sebagai tabir surya karena adanya gugus kromofor (ikatan rangkap tunggal terkonjugasi) yang mampu menyerap sinar UV baik UV-A maupun UV-B sehingga mengurangi intensitasnya pada kulit (Sovyana, 2013). Flavonoid memiliki tiga sifat fotoprotektor yaitu penyerapan UV, sifat antioksidan, dan memodulasi beberapa jalur pensinyalan DNA (Purwaningsih, 2015).

Perumusan Masalah

1. Apakah daun kelor (*Moringa oleifera* L.) dapat berkhasiat sebagai *sunscreen*?
2. Apakah krim yang mengandung daun kelor (*Moringa oleifera* L.) dapat berkhasiat sebagai *sunscreen*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui nilai SPF dari daun kelor (*Moringa oleifera* L.).
2. Untuk mengetahui efektivitas daun kelor dalam sediaan krim sebagai *sunscreen*.

D. Kontribusi Penelitian

1. Penelitian ini menghasilkan luaran jurnal minimal SINTA 3.
2. Penelitian ini akan menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam pemanfaatan dan pengembangan daun kelor (*Moringa oleifera* L.) khususnya dalam bidang kosmetik.

BAR II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Daun Kelor (*Moringa oleifera* L.)

1. Klasifikasi Tanaman

Menurut Jiraungkoorskul (2016), klasifikasi tanaman daun kelor berikut adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Daun Kelor (*Moringa oleifera* :L.)

Kingdom	: <i>Plantae</i>
Sub kingdom	: <i>Tracheobionta</i>
Superdivisi	: <i>Spermatophyta</i>
Divisi	: <i>Magnoliophyta</i>
Kelas	: <i>Magnoliopsida</i>
Subkelas	: <i>Dilleniidae</i>
Famili	: <i>Moringaceae</i>
Genus	: <i>Moringa</i>
Spesies	: <i>Moringa oleifera</i> L

2. Morfologi Tanaman

Tanaman kelor (*Moringa Oleifera*) merupakan tanaman tropis yang mudah tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia dan berbagai kawasan tropis lainnya di dunia. Tanaman kelor merupakan tanaman dengan ketinggian 7-11 meter. Tanaman ini berupa semak atau pohon dengan akar yang kuat, berumur panjang, batangnya berkayu getas (mudah patah), tegak, berwarna putih kotor, berkulit tipis, permukaan kasar, dan jarang bercabang. Tanaman kelor memiliki bunga yang berwarna putih kekuning-kuningan yang keluar sepanjang tahun dengan aroma semerbak yang khas. Tanaman kelor memiliki buah yang berbentuk panjang dan segitiga dengan panjang

sekitar 20-60 cm. Buah tanaman kelor berwarna hijau ketika masih muda dan berubah menjadi coklat ketika tua (Tilong, 2012).

Kelor dikenal di berbagai daerah di Indonesia dengan nama yang berbeda seperti Kelor (Jawa, Sunda, Bali, Lampung), Maronggi (Madura), Moltong (Flores), Keloro (Bugis), Ongge (Bima), dan Hau fo (Timur). Kelor termasuk ke dalam famili Moringaceae yang memiliki daun berbentuk bulat telur dengan ukuran kecil-kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai (Tilong 2012). Daun kelor berbentuk bulat telur dengan tepi daun rata dan ukurannya kecil-kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai (Tilong, 2012).

3. Kandungan Kimia

Berdasarkan uji fitokimia yang dilakukan oleh Putra dkk. (2016), daun kelor memiliki kandungan senyawa kimia seperti alkaloid, flavonoid, fenolat, triterpenoid/ steroid, dan tanin yang berfungsi sebagai obat kanker dan antibakteri. Penggunaan daun kelor sering diformulasikan dalam sediaan farmasi. Daun kelor berpotensi sebagai bahan baku dalam industri kosmetik, obat-obatan dan minuman probiotik untuk kesehatan, atau ditambahkan dalam pangan sebagai fortifikan (zat gizi) untuk memperkaya gizinya. Senyawa metabolit sekunder pada daun kelor dapat diperoleh dengan cara ekstraksi (Aminah dkk. 2015).

B. Maserasi

Ekstraksi merupakan suatu metode pemisahan suatu zat yang didasarkan pada perbedaan kelarutan terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya yaitu air dan yang lainnya berupa pelarut organik. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam ekstraksi, salah satu yang paling umum dilakukan adalah metode maserasi. Maserasi merupakan salah satu metode ekstraksi yang paling umum dilakukan dengan cara memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam suatu wadah inert yang ditutup rapat pada suhu kamar (Badaring *et al.*, 2020).

Pada maserasi terjadi proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan (Chairunnisa *et al.*, 2019). Pada saat proses perendaman bahan akan terjadi pemecahan dinding sel dan membran sel yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan antara luar sel dengan bagian dalam sel sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan pecah dan terlarut pada pelarut organik yang digunakan. Proses suatu ekstraksi dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain waktu, suhu, jenis pelarut, perbandingan bahan dan pelarut, dan ukuran partikel. Metode maserasi memiliki zat aktif yang diekstrak tidak

akan rusak (Chairunnisa *et al.*, 2019). Kerugian utama dari metode maserasi, yaitu memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa dapat hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja akan sulit diekstraksi pada suhu kamar. Meskipun demikian, metode maserasi dapat juga menghindari resiko rusaknya senyawa-senyawa dalam tanaman yang bersifat termolabil (Badaring *et al.*, 2020).

C. Tabir Surya

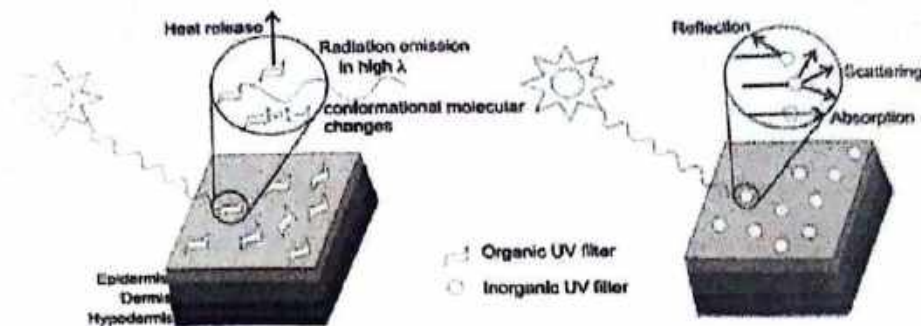
Tabir surya merupakan senyawa yang dapat mengurangi efek dari adanya paparan sinar UV secara langsung ke kulit kita dengan cara menyerap sinar UV secara efektif secara khusus pada emisi gelombang sinar UV. Pada umumnya tabir surya mempunyai mekanisme kerja yaitu partikel dari radiasi sinar UV yang disebut dengan foton akan bertemu dengan sepasang elektron pada molekul tabir surya. Tingkat keefektifan dari produk tabir surya dapat dilihat pada pengukuran suatu nilai yaitu SPF (Suryadi *et al.*, 2021). Berdasarkan mekanismenya tabir surya diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Tabir Surya Fisik

Tabir surya fisik bekerja dengan memantulkan cahaya matahari. Tabir surya fisik dikenal juga sebagai *sunblock* atau tabir surya anorganik. Tabir surya fisik merupakan jenis *broad spectrum* yang dapat melindungi kulit dari sinar UV-A dan UV-B yang bersifat lebih stabil dan dapat digunakan oleh anak-anak. *Food Drug Administration* (FDA) menyatakan bahwa tabir surya ini lebih ideal digunakan dibandingkan jenis kimia (Minerva, 2019). Contoh tabir surya fisik adalah titanium oksida dan zink oksida (Rosyidi *et al.*, 2018).

2. Tabir surya kimia

Tabir surya kimia melindungi kulit dengan cara mengabsorpsi sinar matahari dan merubahnya menjadi energi panas. Tabir surya fisik dikenal juga sebagai *sunscreen* atau tabir surya organik. Penggunaan tabir surya dapat menimbulkan iritasi pada kulit dan kontraindikasi pada bayi berusia kurang dari 6 bulan. Contoh zat yang berfungsi tabir surya kimia yaitu avobenzon dan octinoksat (Minerva, 2019). Contoh tabir surya kimia adalah avobenzon dan oktil metoksisinamat (Rosyidi *et al.*, 2018).



Gambar 5. Mekanisme Kerja Tabir Surya

Sumber: Dokumen Pribadi berdasarkan *Saudi Pharmaceutical Journal*
(Geoffrey *et al.*, 2019)

D. Sun Protecting Factor (SPF)

Efektifitas dari produk tabir surya didasarkan berdasarkan penentuan nilai dari *sun protection faktor* (SPF) yang akan menunjukkan kemampuan produk tabir surya dalam melindungi kulit dari paparan sinar UV. Nilai SPF dipengaruhi oleh kandungan antioksidan dari bahan aktif yang digunakan dalam membuat sediaan tabir surya (Helmidanora *et al.*, 2021). SPF merupakan kemampuan dari tabir surya dalam melindungi kulit terhadap pajanan radiasi sinar UV. Kekuatan tabir surya bergantung pada nilai SPF. Kadar SPF dalam tabir surya bervariasi, berkisar 1-50. Tabir surya yang mampu melindungi kulit dari radiasi UV A dan UV B memiliki nilai SPF lebih dari 15 (Minerva, 2019). Pengukuran nilai SPF dapat dihitung dengan secara in-vitro dengan menggunakan dua tipe. Tipe pertama adalah mengukur serapan atau transmisi radiasi UV melalui lapisan produk tabir surya pada plat kuarsa atau biomembran. Tipe kedua adalah menentukan karakteristik serapan tabir surya menggunakan analisis secara spektrofotometri larutan hasil pengenceran dari tabir surya yang diuji. Metode Mansur merupakan pengembangan metode tipe kedua dalam pengukuran SPF yang lebih sederhana dengan perumusan sebagai berikut (Pratama dan Zulkarnan, 2015).

$$SPF = CF \times \sum_{290}^{320} (EE \times I(\lambda)) \times Abs(\lambda)$$

Keterangan:

CF : Faktor koreksi (10)

EE : Spektrum efek eritema

I : Spektrum intensitas matahari
 Abs : Absorbansi sampel
 λ : Panjang Gelombang (nm)

E. Krim

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai koefisiensi relatif cair diformulasikan sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Sekarang ini batasan tersebut lebih diarahkan untuk produk yang terdiri dari emulsi minyak dalam air atau dispersi mikrokristal asam-asam lemak atau alkohol berantai panjang dalam air, yang dapat dicuci dengan air dan lebih ditunjukkan untuk penggunaan kosmetika dan estetika (Departemen Kesehatan RI, 2014).

Emulsi-emulsi dari sediaan semi padat telah dikenal dengan baik sebagai campuran atau dispersi yang relatif stabil dari fase hidrofilik dengan fase lipofilik. Fase yang didispersikan dalam bentuk butiran-butiran halus dikenal sebagai fase diskontinu atau fase internal, lainnya adalah fase kontinu atau fase eksternal. Pembawa jenis vanishing cream merupakan contoh yang mewakili emulsi minyak dalam air, sedangkan basis serap umumnya merupakan emulsi di dalam minyak (Lachman, 1994).

Pembuatan krim tipe M/A sering menggunakan zat pengemulsi campuran dari surfaktan (jenis lemak yang amfifil) yang umumnya merupakan rantai panjang alkohol walaupun untuk beberapa sediaan kosmetik pemakaian asam lemak lebih populer. Krim berminyak mengandung zat pengemulsi A/M yang spesifik seperti adeps lane, wool alkohol atau ester asam lemak dengan atau garam dari asam lemak dengan logam bervalensi 2, misal Ca. Krim A/M dan M/A membutuhkan emulgator yang berbeda beda. Jika emulgator tidak tepat, dapat terjadi pembalikan fase (Anwar, 2012).

Komponen krim terutama terdiri dari zat berkhasiat, minyak, air, emulgator (bahan pengemulsi), pendapar, pelembab, dan antioksidan. Bahan pengemulsi digunakan dalam sediaan krim disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang akan dibuat atau dikehendaki. Sebagai bahan pengemulsi dapat digunakan emulgide, lemak bulu domba, setaseun, setil alkohol, stearil alkohol, trietanolamin stearat, polisorbate, PEG. Sedangkan, bahan-bahan tambahan dalam sediaan krim, antara lain: Zat pengawet, untuk meningkatkan stabilitas sediaan. Bahan pengawet digunakan untuk meningkatkan stabilitas krim umumnya metilparaben 0.12-0.18% dan propilparaben 0.02-0.05% maupun kombinasi keduanya. Pendapar digunakan untuk mempertahankan pH sediaan. Antioksidan berperan untuk

mencegah ketengikan akibat oksidasi oleh cahaya pada minyak tak jenuh (Lachman, 1994).

Kekurangan sediaan krim adalah sebagai berikut.

1. Susah dalam pembuatan, karena krim harus dibuat dalam keadaan panas
2. Mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formula tidak pas
3. Mudah kering, dan mudah rusak khususnya tipe a/m karena terganggu sistem campuran terutama disebabkan oleh penurunan suhu.
4. Perubahan komposisi disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan.

Kelebihan sediaan krim adalah sebagai berikut.

1. Mudah menyebar rata
2. Praktis
3. Mudah dibersihkan atau dicuci
4. Cara kerjanya langsung bekerja pada jaringan setempat
5. Digunakan sebagai kosmetik
6. Tidak lengket terutama tipe m/a
7. Memberikan rasa dingin berupa tipe a/m
8. Bahan untuk pemakaian topical yang diabsorpsi tidak cukup beracun (Lachman, 1994).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian Karya Tulis Ilmiah ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia, Laboratorium Instrumental, dan Laboratorium Teknologi Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang. Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari sampai dengan April 2023.

B. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode eksperimental dengan membuat formulasi sediaan krim *sunscreen* dengan variasi konsentrasi Ekstrak Daun Kelor untuk menentukan nilai SPF, nilai %TE dan nilai %TP nya

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah krim yang mengandung ekstrak daun kelor.

2. Sampel

Sampel yang digunakan yaitu krim yang mengandung ekstrak daun kelor dengan konsentrasi 3, 5, dan 7%.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *non-probability sampling* dimana setiap sampel mempunyai peluang yang sama.

D. Identifikasi Variabel Penelitian

1. Variabel bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu konsentrasi krim ekstrak daun kelor.

2. Variabel terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini berupa *sun protection factor* (SPF), transmisi eritema (%TE), dan Transmisi Pigmentasi (%TP).

3. Variabel terkontrol

Variabel terkontrol dalam penelitian ini adalah suhu peleburan, kecepatan *stirrer*, dan suhu penyimpanan.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Konsentrasi krim ekstrak daun kelor adalah konsentrasi yang digunakan untuk pembuatan krim *sunscreen*.
2. *Sun protection factor* (SPF) adalah nilai SPF dari krim ekstrak daun kelor.

3. Transmisi eritema (%TE) adalah nilai %TE dari krim ekstrak daun kelor.
4. Transmisi pigmentasi (%TP) adalah nilai %TE dari krim ekstrak daun kelor.
5. Suhu peleburan adalah suatu energi panas yang mengubah zat padat menjadi cair.
6. Kecepatan *stirrer* adalah suatu alat yang digunakan untuk mengaduk suatu bahan menjadi homogen
7. Suhu penyimpanan adalah suatu pemantauan agar mengetahui ada atau tidaknya perubahan pada krim ekstrak daun kelor.

F. Instrumen Penelitian

1. Bahan

Bahan aktif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Daun Kelor yang diperoleh dari Desa Regaloh, Tlogowangi Jawa Tengah. Bahan tambahan dalam penelitian ini adalah tween 80 (PT Brataco Chemica), span 80 (PT Brataco Chemica), setil alkohol (PT Brataco Chemica), asam stearat (PT Brataco Chemica), isopropil palmitat (PT Brataco Chemica), Metilparaben (PT Brataco Chemica), Propilparaben (PT Brataco Chemica), sorbitol 70% (PT Brataco Chemica), Gliserol (PT Brataco Chemica), aquadest, etanol 96%.

2. Alat

Alat yang digunakan adalah alat gelas (pyrex), mortir dan stamper, cawan porselen, waterbath, *rotary evaporator* (Heidolph), neraca digital (AND GF-600), dan pH meter (HANNA Instrumen pH 210), alat uji daya sebar, alat uji daya lekat, viskometer Rion (DE-I PRIME), Spektrofotometer UV-Vis (Shimadzu Series 1700), dan kuvet.

G. Jalannya Penelitian

1. Determinasi tanaman

Deteminasi tanaman dimaksudkan untuk menetapkan kebenaran sampel Daun Kelor yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini berkaitan dengan ciri-ciri morfologis yang ada pada tanaman Daun Kelor terdapat keputusan dan dibuktikan di Universitas Diponegoro Semarang.

2. Persiapan Simplisia

a) Pengambilan bahan

Daun Kelor diambil dari daerah Desa Regaloh, Tlogowangi Jawa Tengah dengan kriteria Daun Kelor yang berwarna hijau.

b) Pembuatan serbuk simplisia

Daun Kelor dicuci bersih lalu lalu diangin-anginkan kemudian dijemur dengan dititipi oleh kain hitam, setelahnya simplisia yang sudah kering dihaluskan dengan cara di blender.

3. Pembuatan Ekstrak Daun Kelor

Daun Kelor yang sudah dikeringkan kemudian dihaluskan menjadi serbuk halus. Serbuk Daun Kelor ditimbang dan direndam dalam etanol 96% dengan perbandingan 1:10 dalam toples kaca. Perendaman dilakukan selama 3 hari. Larutan tersebut disaring menggunakan kertas saring kemudian diuapkan dalam evaporator didapatkan diuapkan diatas waterbath untuk mendapatkan Ekstrak Kental Daun Kelor

4. Karakteristik Daun Kelor

a) Perhitungan rendemen

Perhitungan rendemen yang dihasilkan dari proses maserasi menggunakan rumus:

$$\text{Rendemen} = \frac{\text{Simplisia Akhir (gram)}}{\text{Bahan Awal (gram)}} \times 100\%$$

b) Organoleptis

Uji organoleptis dilakukan dengan cara mengamati bentuk, warna, dan bau pada ekstrak daun kelor.

5. Skrining Fitokimia

a) Uji flavonoid

Sepuluh tetes ekstrak etanol 96% Daun Kelor dimasukkan ke dalam tabung reaksi ditambahkan 1 ml HCl pekat 0,1 gram serbuk Mg dan 2 ml amil alkohol kemudian dikocok. Bila terbentuk warna merah, jingga, atau kuning indikasi adanya flavonoid (Sentat, 2016).

b) Uji tanin

Sepuluh tetes ekstrak etanol 96% Daun Kelor dimasukkan ke dalam tabung reaksi ditambahkan 1 sampai 2 tetes larutan FeCl_3 1%. Bila terbentuk warna biru tua atau hijau kehitaman memberikan indikasi adanya tanin (Sentat, 2016).

c) Uji saponin

Sepuluh tetes ekstrak etanol 96% daun kelor dimasukkan kedalam tabung ditambahkan 10 ml air panas dan dikocok selama 15 menit lalu ditambahkan 1 sampai 2 tetes HCl 2 N. Jika terbentuk busa permanen memberikan indikasi adanya saponin (Sentat, 2016).

d) Uji alkaloid

Sepuluh tetes ekstrak etanol 96% daun kelor dimasukkan ke dalam tabung ditambahkan 1 mL HCl 2 N lalu ditambahkan 9 ml air suling, dipanaskan selama 2 menit setelah dipanaskan kemudian disaring dengan kertas saring sehingga didapat filtrat daridaun kelor. Filtrat yang didapat selanjutnya digunakan untuk percobaan, filtrat diambil 3 tetes, lalu ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer menghasilkan endapan kuning/putih. Filtrat diambil 3 tetes, lalu ditambahkan 2 tetes pereaksi Bourchardat menghasilkan endapan coklat- hitam. Filtrat diambil 3 tetes, lalu ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendrof menghasilkan endapan merah bata. dianggap positif jika terjadi endapan atau paling sedikit dua atau tiga dari percobaan di atas (Sentat, 2016).

6. Pembuatan Formula *Sunscreen* Ekstrak Daun Kelor

Tabel 1. Formula *Sunscreen* Ekstrak Daun Kelor

Bahan	Formula 1	Formula 2	Formula 3
Ekstrak Daun Kelor	3%	5%	7%
Span 80	5%	5%	5%
Tween 80	7,58%	7,58%	7,58%
Asam Stearat	7,42%	7,42%	7,42%
Setil Alkohol	2%	2%	2%
Isopropil Palmitat	1%	1%	1%
Nipagin	0,05%	0,05%	0,05%
Nipasol	0,10%	0,10%	0,10%
Gliserin	1,50%	1,50%	1,50%
Aquadest	ad 30 g	ad 30 g	ad 30 g

Formula *sunscreen* ekstrak daun kelor dapat dilihat pada Tabel 1. Pembuatan *sunscreen* dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Semua bahan formula tabir surya ditimbang
- Asam stearat, setil alkohol, nipagin, nipasol, dan isopropil palmitat ditimbang, kemudian dileburkan pada suhu $\pm 70^{\circ}\text{C}$ sampai meleleh di dalam cawan penguap di atas penangas air (Campuran I).
- Aquadest dipanaskan hingga suhu $\pm 70^{\circ}\text{C}$.
- Ekstrak daun kelor dilarutkan dalam aquadest yang telah dipanaskan.
- Tween 80 dan span 80 dicampurkan dalam gliserin, kemudian dilarutkan dalam aquadest yang sudah dipanaskan (Campuran II).

- f) Campuran (I) dan Campuran (II) dipindahkan ke dalam mortir yang telah dipanaskan terlebih dahulu dengan aquadest pada suhu $\pm 70^{\circ}\text{C}$, kemudian digerus ad homogen (Campuran III).
- g) Campuran (III) digerus sambil ditambahkan larutan daun kelor dalam aquadest yang telah dipanaskan pada suhu $\pm 70^{\circ}\text{C}$ (Campuran IV).
- h) Campuran (IV) diaduk hingga dingin dan terbentuk krim.

7. Penentuan nilai SPF

Sebanyak formula krim masing-masing formula dioleskan merata pada kaca objek yang berbeda kemudian diberi perlakuan dengan tidak diberikan penyinaran dan disinari di bawah sinar 254 nm. Krim yang diperlakukan tanpa penyinaran maupun yang diberi penyinaran dilarutkan dalam etanol 96% hingga 50,0 mL kemudian disaring. Filtrat dipipet 1,0 mL dan ditambahkan etanol 96% hingga 25,0 mL. Larutan dari tiap formula diukur serapannya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis setiap 5 nm pada rentang panjang gelombang 290-320 nm untuk penentuan SPF dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{SPF} = \text{CF} \times \sum_{290}^{320} (\text{EE} \times I(\lambda)) \times \text{Abs}(\lambda)$$

Keterangan

- CF : 10 (Faktor koreksi)
- EE (λ) : efek eritemogenik dari radiasi pada panjang gelombang λ
- I (λ) : intensitas cahaya matahari pada panjang gelombang λ
- abs (λ) : serapan pada panjang gelombang λ

8. Penentuan nilai SPF

Sebanyak 250 mg sediaan dari masing-masing formula dioleskan pada kaca objek, diberi perlakuan dengan tidak diberikan penyinaran dan disinari di bawah sinar 254 nm. Krim yang diperlakukan tanpa penyinaran maupun yang diberi penyinaran dilarutkan dalam etanol 96% hingga 50 mL hingga krim terdispersi seluruhnya dalam pelarut kemudian disaring. Sebanyak 1 mL filtrat dipipet dan ditambahkan etanol 96% hingga 25 mL. Larutan dari masing-masing formula diukur serapannya dengan spektrofotometer UV-Vis pada rentang panjang gelombang 292,5-372,5 nm. Nilai serapan yang diperoleh digunakan untuk menghitung serapan pada 1g/l. Nilai transmisi (T) 1g/l dihitung dengan rumus :

$$A = -\log T$$

Nilai % transmisi eritema (%Te) dan % transmisi pigmentasi (%Tp) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$(\%Te) = \frac{\sum Ee}{\sum Fe} (\%) = \frac{\sum (TxFe)}{\sum Fe} (\%)$$

$$(\%Tp) = \frac{\sum Ep}{\sum Fp} (\%) = \frac{\sum (TxTp)}{\sum Fp} (\%)$$

Keterangan

%Te	: % transmisi eritema (%)
%Tp	: % transmisi pigmentasi (%)
Ee	: energi eritema ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
Fe	: faktor keefektifan eritema ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
Ep	: energi pigmentasi ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
Fp	: faktor keefektifan pigmentasi ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
T	: intensitas sinar yang diteruskan (transmisi)

9. Pengujian Sifat Fisik Krim

a) Uji Organoleptis

Pemeriksaan terhadap organoleptis yang dilakukan meliputi tekstur, dan warna yang diamati secara visual, serta bau. Pengamatan dilakukan secara subjektif (Engelina dkk., 2013).

b) Uji Homogenitas

Sejumlah krim yang akan diamati dioleskan pada kaca objek yang bersih dan kering sehingga membentuk suatu lapisan yang tipis, kemudian ditutup dengan kaca preparat (cover glass) (Safitri, dkk., 2014).

c) Uji Daya Sebar

Kaca transparan diletakkan diatas kertas grafik pada kaca tersebut diletakkan 0,5 g krim, kemudian ditutup dengan kaca transparan dan dibiarkan selama ± 5 detik untuk mendapatkan berapa diameter daerah yang terbentuk. Kemudian dilanjutkan dengan menambahkan beban diatas kaca transparan tersebut beban 50, 100, 200, dan 500 g dan diamati diameter daerah yang terbentuk. Spesifikasi sediaan adalah krim dapat menyebar dengan mudah dan merata (Safitri, dkk., 2014).

d) Uji Daya Lekat

Sebanyak 0,5 gram krim dioleskan tipis diatas gelas objek yang telah diketahui luasnya. Gelas objek diletakkan yang lain diatas krim tersebut, kemudian ditekan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Dipasang gelas objek pada alat tes, kemudian dilepaskan beban seberat 80 gram dan dicatat waktunya hingga kedua gelas objek ini terlepas. Dilakukan pengujian formula krim dengan masing-masing 3 kali replikasi (Engelina dkk., 2013)

e) Uji pH

Sebanyak 1 gram sediaan diencerkan dengan aquadest hingga 10 mL. Diambil sediaan dan ditempatkan pada tempat sampel pH meter, kemudian ditunggu hingga indikator pH meter stabil dan menunjukkan nilai pH yang konstan (Engelina dkk., 2013).

f) Uji Stabilitas

Uji stabilitas dilakukan dengan metode cycling test. Krim disimpan pada suhu $\pm 4^{\circ}\text{C}$ selama 24 jam dan kemudian suhu $\pm 40^{\circ}\text{C}$ selama 24 jam. Pengujian dilakukan selama 6 siklus, dimana tiap siklus diamati perubahan fisik krim meliputi organoleptik, homogenitas, pH, daya sebar dan daya lekat.

I. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dengan cara membandingkan uji SPF antara ekstrak, kontrol, dan formula krim uji dengan SPSS. Normalitas data nilai SPF diuji terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Data nilai SPF dikatakan terdistribusi normal apabila nilai $p > 0,05$. Data nilai SPF yang terdistribusi normal dilanjutkan dengan uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Interpretasi uji one way ANOVA dilakukan berdasarkan nilai p (signifikansi) dimana nilai $p \leq 0,05$ menunjukkan ada perbedaan SPF antara ekstrak, kontrol dan formula uji dan sebaliknya. Data nilai SPF yang tidak terdistribusi normal, maka dilanjutkan uji non-parametrik menggunakan *Mans-Whitney*. Interpretasi menggunakan *Mans-Whitney* dilakukan berdasarkan nilai p (signifikansi) dimana nilai $p \leq 0,05$ menunjukkan ada perbedaan SPF antara ekstrak, kontrol, dan formula uji dan sebaliknya.

A. Determinasi Tanaman

Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tanaman Kelor (*Moringa oleifera* Lam) yang diperoleh dari daerah Kupang Pete, kabupaten Ambarawa Jawa Tengah. Bagian tanaman yang digunakan adalah Daun. Sebelum dibuat simplisia, determinasi merupakan hal pertama yang dilakukan. Determinasi dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa tanaman yang digunakan pada penelitian berasal dari tanaman yang dimaksud sehingga kemungkinan timbulnya kesalahan dalam pengumpulan bahan penelitian dapat dihindari. Identifikasi dan determinasi tanaman kelor dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang (Lampiran 1).

B. Persiapan Sampel

Daun yang digunakan berupa daun segar yang ditandai dengan daun kelor yang berwarna hijau, pemilihan daun kelor berwarna hijau dilakukan karena daun kelor hijau menghasilkan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi daripada daun kelor berwarna hijau pucat. Daun kelor segar dan berwarna hijau selanjutnya dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Cara pencucian sangat mempengaruhi jenis dan jumlah mikroba awal bahan. Kemudian dilakukan pengeringan dengan tujuan mengurangi kadar air pada daun kelor. Pengeringan dilakukan dengan cara diangin-anginkan dan penjemuran secara tidak langsung atau penjemuran menggunakan kain hitam, hal tersebut dilakukan agar panas matahari tidak merusak senyawa aktifnya.

Daun kelor yang telah kering disortasi, hal tersebut dilakukan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan atau kotoran lain yang masih tertinggal pada simplisia kering termasuk daun yang busuk dan berjamur untuk menghindari kualitas daun kering yang buruk.

Proses penyerbukan menggunakan blender sampai halus dengan ayakan no 100. Proses ini bertujuan untuk memperkecil partikel dari daun kelor, semakin kecil partikel yang dihasilkan maka semakin besar luas permukaannya, sehingga memperluas kontak antara cairan penyari dengan sampel (Depkes RI, 2000).

C. Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Kelor

Ekstrak adalah sediaan berupa kering, kental dan cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani. Metode ekstraksi dalam penelitian ini adalah ekstraksi cara dingin yaitu maserasi. Metode ini dipilih karena memiliki kelebihan seperti cara pengerjaan dan unit alat yang digunakan sederhana, biaya operasional relative rendah serta dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Mukhriani, 2014).

Pada proses maserasi, pelarut yang digunakan adalah etanol dengan perbandingan 1:10. Pemilihan pelarut etanol dalam proses maserasi karena etanol adalah pelarut polar dan umum dalam penelitian kimia (Martiningsih dkk, 2016). Etanol merupakan pelarut yang banyak menyari. Penyarian zat aktif dilakukan dengan cara merendam simplisia dalam pelarut organik pada temperatur ruang dan disimpan terlindung dari cahaya langsung. Hal tersebut untuk mencegah reaksi yang dikatalis cahaya atau perubahan warna. Prinsip ekstraksi maserasi adalah berdasarkan kelarutan, adanya perbedaan konsentrasi antara diluar dan didalam sel menyebabkan adanya pemecahan dinding dan membran sel, sehingga metabolit sekunder yang terdapat didalam sitoplasma akan terlarut kedalam pelarut organik. Maserasi dihentikan ketika terjadi titik keseimbangan konsentrasi atau jenuh (Wahyuni, 2015).

Serbuk daun kelor dimaserasi dengan pelarut selama 3 hari dan disimpan ditempat yang gelap sambil sesekali diaduk. Pengadukan bertujuan untuk mempercepat kontak antara sampel dan pelarut. Rendaman disaring dengan menggunakan kertas saring dan dikeringkan diatas waterbath hingga diperoleh ekstrak kental. Ekstraksi sampel dapat dilihat pada Lampiran 2.

D. Karakteristik Ekstrak Daun Kelor

Karakterisasi ekstrak bertujuan untuk menjamin ekstrak kental yang diperoleh konsisten pada saat dilakukan oleh peneliti yang berbeda. Hasil uji organoleptis ekstrak etanol Daun Kelor yaitu berupa cairan kental, berwarna hitam pekat, dan bau khas. Hasil rendemen ekstrak yang didapat dari 350 gram serbuk daun kelor yaitu 8,784%. Persentase rendemen tersebut menunjukkan dari 100 g daun kelor yang diekstraksi menghasilkan 8,784 g metabolit sekunder. Persen rendemen ekstrak daun kelor dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Persen Rendemen Ekstrak Daun Kelor

Jumlah Simplisia Daun Kelor yang diekstraksi (gram)	Jumlah ekstrak daun kelor yang diperoleh (gram)	Rendemen ekstrak (%)
350	30,746	8,784

Uji flavonoid pada ekstrak daun kelor dilakukan dengan mengamati perubahan warna pada ekstrak daun kelor setelah diberi pereaksi. Uji flavonoid pada ekstrak dilakukan untuk memberikan gambaran tentang ada tidaknya senyawa flavonoid yang terkandung dalam tanaman yang akan diteliti. Senyawa flavonoid bersifat polar maka dibutuhkan pelarut yang memiliki kepolaran yang similar untuk melarutkan senyawa flavonoid. Etanol 96% memiliki kepolaran yang similar dengan flavonoid sehingga flavonoid dapat terekstraksi dalam pelarut etanol 96%. Flavonoid juga bersifat tidak tahan panas sehingga digunakan ekstraksi dengan cara

dingin. Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan cara dingin. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor terbukti mengandung senyawa flavonoid. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelarut dan metode ekstraksi daun kelor sudah tepat digunakan. Hasil Uji flavonoid pada ekstrak etanol daun kelor dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Flavonoid Ekstrak Etanol Daun Kelor

Pereaksi	Hasil	Keterangan
Serbuk Mg + HCl pekat + dikocok kuat		Ekstrak daun kelor positif mengandung flavonoid
(warna merah coklat)		

Berdasarkan Tabel 8, ekstrak daun kelor mengalami perubahan warna menjadi merah setelah direaksikan dengan Mg dan HCl dan dikocok. Penggunaan serbuk Mg dan HCl digunakan untuk mereduksi inti benzopiron pada flavonoid yang terkandung dalam ekstrak daun kelor yang menyebabkan pembentukan garam flavilium (Nuryanti & Pursitasari, 2014). Pengocokan dalam tabung reaksi bertujuan untuk mempercepat terjadinya reaksi dalam tumbukan. Bila terbentuk warna merah, jingga, atau kuning indikasi adanya flavonoid (Sentat, 2016).

E. Formulasi Krim Ekstrak Daun Kelor

Ekstrak Daun Kelor yang didapat kemudian dibuat sediaan krim. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut

atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Sediaan krim lebih banyak diminati karena tidak lengket terutama tipe m/a karena lebih mudah dicuci dengan menggunakan air, tidak licin saat diaplikasikan pada kulit, praktis, mudah menyebar rata dan memberikan rasa dingin (*cold cream*).

Krim Ekstrak Daun Kelor dibuat dengan menggunakan kombinasi 2 emulgator yaitu span 80 (non-ionik) dan tween 80 (non-ionik). Span 80 dan tween 80 merupakan surfaktan yang mengurangi tegangan antarmuka antara fase minyak dan fase air juga meminimalkan energi permukaan dari droplet yang terbentuk (Allen L., 2002). Emulgator kombinasi juga dipilih dengan alasan emulgator gabungan lebih efektif daripada emulgator tunggal. Kemampuan emulgator gabungan untuk mengemas lebih kuat molekulmolekul zat aktif permukaan menambah kekuatan lapisan antarmuka, dan karenanya menambah kestabilan emulsi (Sari V., 2012). Kombinasi tween 80 dan span 80 digunakan sebagai emulgator karena mampu membentuk emulsi yang lebih stabil.

Ekstrak daun kelor juga terdapat komponen setil alkohol yang berfungsi sebagai emolien, isopropil palmitat juga sebagai emolien. Emolien merupakan bahan yang memiliki fungsi untuk menutup lapisan permukaan stratum korneum kulit sehingga menahan air yang hendak menguap pada stratum korneum. Propilenglikol dan sorbitol dalam formula krim Ekstrak Daun Kelor berfungsi sebagai humektan. Humektan merupakan senyawa yang berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kelembaban kulit dengan cara menyerap air dari lingkungan sekitar. Methylparaben dan propilparaben berfungsi sebagai pengawet dan antimikroba dalam sediaan, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sediaan.

Proses pembuatan krim diawali dengan meleburkan fase air dan fase minyak. Kedua fase pada pembuatan krim masing-masing dipanaskan pada suhu 70°C. Asam stearat dan setil alkohol berwujud padat sehingga perlu dilelehkan terlebih dahulu untuk mempermudah pencampuran. Pelelehan keduanya dilakukan diatas waterbath pada suhu 70°C, jauh diatas titik leleh setil alkohol adalah 45-52°C dan titik leleh asam stearat adalah $\geq 54^\circ\text{C}$ untuk menjaga agar

fase minyak tidak cepat memadat selama penuangan fase minyak kedalam fase air. Fase-fase tersebut dicampur pada suhu 70°C karena pada temperatur ini pencampuran fase cair dapat tercampur dengan baik. Kemudian kedua fase tersebut diaduk pada mortir panas sampai suhu mencapai 40°C, karena pada suhu tersebut, sediaan krim mulai dingin. Kemudian Ekstrak Daun Kelor ditambahkan pada suhu mencapai 35°C, Kemudian diaduk sampai homogen kemudian dilakukan pengujian terhadap 3 formula yang telah dibuat. Pengujian yang dilakukan meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar, uji daya lekat.

F. Pengujian Sifat Fisik Krim

1. Uji Organoleptis

Pemeriksaan uji organoleptis meliputi bau, warna dan tekstur dari sediaan yang dibuat. Uji organoleptis bertujuan untuk melihat bentuk, warna dan bau dari krim yang dihasilkan. Hasil uji organoleptis dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji Organoleptis Krim Ekstrak Daun Kelor

Formula	Hasil Uji Organoleptis		
	Bentuk	Bau	Warna
Kontrol	Semi Solid	Tidak ada bau Khas	Putih
F1	Semi Solid	Khas	Hijau Tua
F2	Semi Solid	Khas	Hijau Tua

Keterangan

Kontrol : Krim tanpa ekstrak daun kelor
 F1 : Krim dengan ekstrak daun kelor 3%
 F2 : Krim dengan ekstrak daun kelor 5%

Berdasarkan hasil pengamatan organoleptik, F1 dan F2 memiliki bentuk semi solid, barbau khas, dan berwarna hijau tua, sedangkan pada formula kontrol memilik bentuk semi solid, tidak berbau khas, dan berwarna putih.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah sediaan yang dibuat homogen atau tidak. Pada uji homogenitas, kontrol, F1, dan F2 tidak terdapat butiran. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol, F1, dan F2 dikatakan homogen. Krim yang homogen mengindikasikan bahwa ketercampuran dari bahan-bahan krim yang digunakan baik. Homogen juga mengindikasikan bahwa zat aktif tersebar secara merata di setiap bagian krim. Hasil uji homogenitas pada kontrol, F1, dan F2 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Homogenitas Krim Ekstrak Daun Kelor

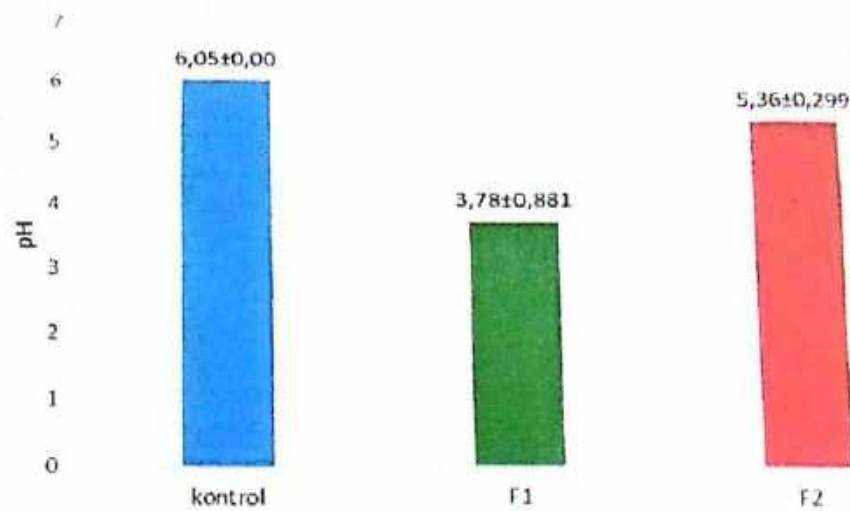
Formula Homogenitas	
Kontrol	Homogen
F1	Homogen
F2	Homogen

Keterangan

Kontrol : Krim tanpa ekstrak daun kelor
F1 : Krim dengan ekstrak daun kelor 3%
F2 : Krim dengan ekstrak daun kelor 5%

3. Uji pH

Uji pH digunakan untuk mengetahui pH krim apakah sudah sesuai dengan pH kulit yang nantinya akan mempengaruhi kenyamanan dan keamanan dalam penggunaannya. pH dari suatu sediaan juga dapat memengaruhi difusi obat dari sediaan. Hasil Uji pH pada kontrol, F1, dan F2 dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Hasil Uji pH Kontrol, F1, dan F2

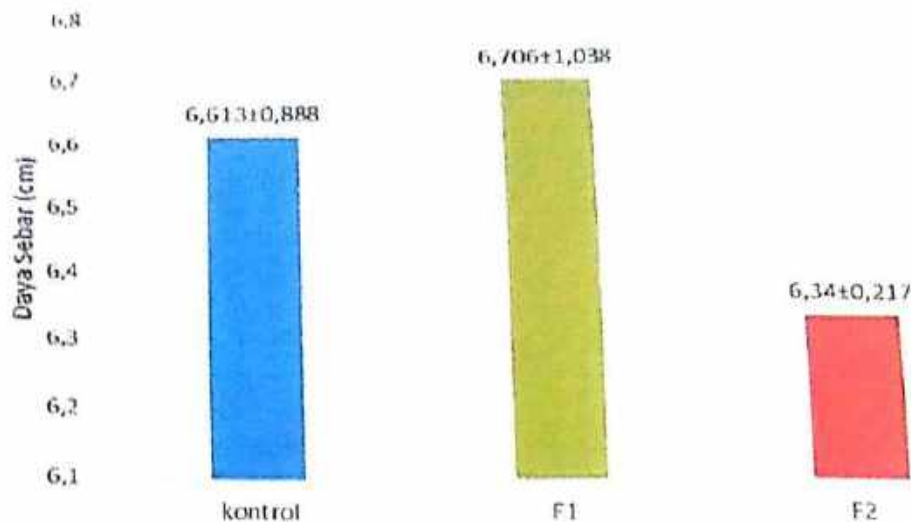
Keterangan

- Kontrol : Krim tanpa ekstrak etanol daun kelor
 F1 : Krim ekstrak etanol daun kelor 3%
 F2 : Krim ekstrak etanol daun kelor 5%

Berdasarkan hasil pengujian pH, nilai pH kontrol, F1, dan F2 berada pada rentang pH 3-6. Nilai pH krim yang ideal yaitu 4,5–6,5 yang menunjukkan pH kulit manusia (Soeratri dkk., 2005). Hasil uji pH menunjukkan bahwa kontrol dan F2 memenuhi persyaratan pH kulit kecuali F1. Nilai pH yang menurun drastis pada F1 dapat disebabkan penyimpanan yang terlalu lama sebelum pengukuran sehingga banyaknya konsentrasi CO_2 dalam wadah F1 yang bereaksi dengan air dalam F1 membentuk asam karbonat sehingga mengakibatkan suasana sediaan terlalu asam. Perbedaan pH kontrol dengan F2 menunjukkan bahwa penambahan ekstrak daun kelor sebesar 5% mengakibatkan pH krim menjadi asam. Hal ini diperkuat melalui uji *One Way ANOVA* menghasilkan nilai p (0,006). $< 0,05$.

4. Uji Daya Sebar

Pengujian daya sebar bertujuan untuk mengetahui kemampuan krim agar mudah diaplikasikan atau digunakan pada kulit. Hasil pengujian daya sebar menunjukkan bahwa ketiga formula yaitu kontrol, F1, dan F2 memiliki daya sebar 5-7 cm. Hal ini menunjukkan bahwa daya semua sampel memenuhi persyaratan daya sebar. Daya sebar krim yang baik adalah 5-7 cm (Roosevelt dkk., 2016). Penambahan ekstrak daun kelor sebesar 3% meningkatkan daya sebar krim terhadap kontrol. Meskipun demikian, daya sebar F1 dan kontrol tidak memiliki perbedaan daya sebar yang bermakna. Hal ini dibuktikan dengan uji statistik menggunakan uji post hoc *Bonferroni* menghasilkan nilai p ($1,000$) $> 0,05$. Penggunaan *Post Hoc Bonferroni* dilakukan apabila data terdistribusi normal dan homogen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai $p > 0,05$ pada uji normalitas dan homogenitas sehingga data daya sebar kontrol, F1, dan F2 dianggap terdistribusi normal dan homogen. Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan daya sebar antar kontrol dengan F1. Namun, penambahan ekstrak daun kelor sebesar 5%, yaitu pada F2, menurunkan daya sebar krim terhadap kontrol. Hal ini dibuktikan dengan uji statistik menggunakan uji post hoc *Bonferonni* menghasilkan nilai p ($0,000$) $< 0,05$. Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan daya sebar antar kontrol dengan F2. Peningkatan ekstrak daun kelor meningkatkan daya sebar krim. Hasil pengujian daya sebar kontrol, F1, dan F2 dapat dilihat pada Gambar 7. Hasil uji normalitas, homogenitas, dan post hoc daya sebar kontrol F1, dan F2 dapat dilihat pada Lampiran 8.



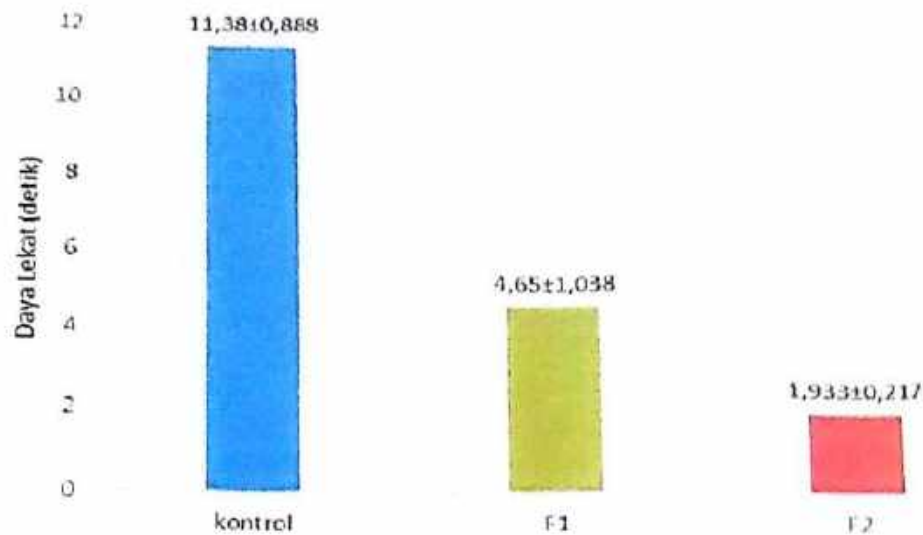
Gambar 7. Hasil Uji Daya Sebar Kontrol, F1, dan F2

Keterangan

Kontrol	: Krim tanpa ekstrak etanol daun kelor
F1	: Krim ekstrak etanol daun kelor 3%
F2	: Krim ekstrak etanol daun kelor 5%

5. Uji Daya lekat

Uji daya lekat bertujuan untuk mengetahui kemampuan krim untuk melekat pada suatu permukaan kulit. Daya lekat diharapkan untuk suatu sediaan tabir surya agar dapat melekat pada kulit dalam waktu yang lama sehingga dapat melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet dalam waktu relatif lebih lama. Uji daya lekat dikaitkan dengan efektifitas kerja krim dan kenyamanan penggunaan. Kemampuan daya lekat merupakan salah satu syarat sediaan krim dapat diaplikasikan pada kulit. Daya lekat yang semakin besar maka waktu kontak antara krim dan kulit semakin lama, sehingga absorpsi obat melalui kulit juga semakin besar (Alfath, 2012). Hasil pengujian daya lekat kontrol, F1, dan F2 dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Hasil Uji Daya Lekat Kontrol, F1, dan F2

Keterangan

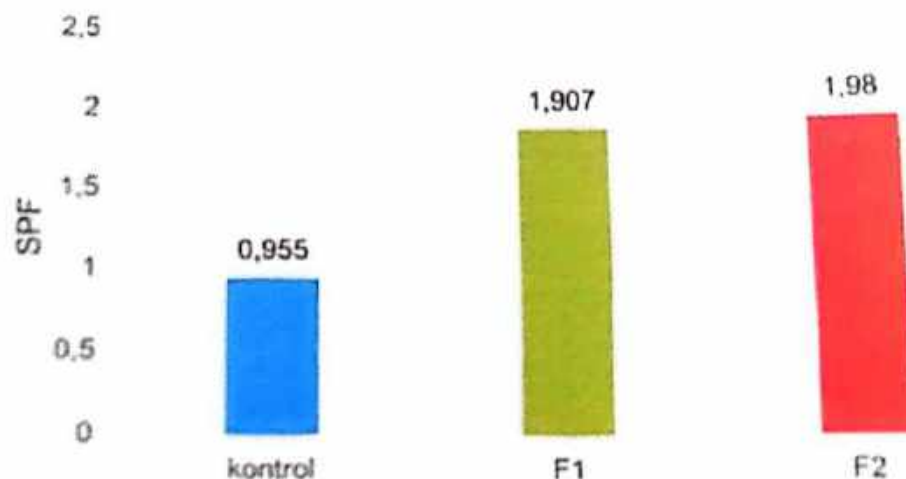
- Kontrol : Krim tanpa ekstrak etanol daun kelor
 F1 : Krim ekstrak etanol daun kelor 3%
 F2 : Krim ekstrak etanol daun kelor 5%

Berdasarkan Gambar 8, hasil pengujian daya lekat pada kontrol, F1 yaitu lebih dari 4 detik. Persyaratan daya lekat yang baik untuk sediaan topikal yaitu >4 detik (Meyla dkk., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa daya lekat kontrol, F1 memenuhi persyaratan daya lekat. Penambahan konsentrasi ekstrak daun kelor sebanyak 3 dan 5% menurunkan daya lekat sediaan krim. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pengujian SPSS yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antar kontrol, F1, dan F2 melalui uji *One Way ANOVA* dengan hasil nilai $p(0,000) < 0,05$. Peningkatan daya sebar tidak selalu berkaitan dengan penurunan daya lekat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Saryanti dkk. (2019) menunjukkan bahwa penurunan daya lekat menyebabkan penurunan pada daya sebar juga. Uji statistik daya lekat kontrol, F1, dan F2 dapat dilihat pada Lampiran 9.

G. Penentuan nilai SPF (*Sun Protecting Factor*)

Penentuan potensi tabir surya krim Ekstrak Daun Kelor dilakukan secara *in vitro* dengan metode spektrofotometer UV-Vis. Penentuan potensi tabir surya ini dilakukan dengan menghitung nilai SPF (*Sun Protecting Factor*). Pada pengujian sampel krim Ekstrak Daun Kelor masing-masing sampel krim Ekstrak Daun Kelor diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 290-320 nm untuk penentuan SPF.

SPF merupakan salah satu metode untuk menentukan aktivitas tabir surya suatu zat dengan cara mengukur faktor perlindungan matahari. Pada percobaan dilakukan uji SPF Krim Ekstrak Daun Kelor pada konsentrasi 3% dan 5%. Kenaikan pada hasil uji nilai SPF mempengaruhi kenaikan konsentrasi nilai SPF, hal ini menunjukkan bahwa senyawa aktif flavonoid yang terkandung dalam Daun Kelor berpotensi sebagai tabir surya. Hasil Nilai SPF yang diukur pada panjang gelombang 290-320 nm. Nilai SPF ekstrak etanol daun kelor dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Hasil Uji SPF Kontrol, F1, dan F2

Berdasarkan Gambar 9, nilai SPF kontrol, F1 dan F2 diperoleh hasil berturut-turut adalah 0,955, 1,907, dan 1,980. Semakin tinggi konsentrasi dari kandungan ekstrak daun kelor maka meningkatkan nilai SPF sediaan. Nilai SPF pada kontrol, F1 dan F2 dikategorikan memiliki proteksi

minimal. Zat aktif dapat bersifat sebagai *sunscreen* apabila memiliki nilai SPF minimal 15 (Wirnaningtias dkk., 2019). Berdasarkan hasil pada (gambar 9) formula 1 dan formula 2 dapat disimpulkan memiliki SPF kurang dari 15 sehingga tidak digolongkan sebagai *sunscreen*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Formula 1 dan formula 2 memiliki SPF masing-masing sebesar 1,907 dan 1,980.
2. Ekstrak daun kelor 3 dan 5% tidak dapat dijadikan sebagai zat aktif dalam pembuatan sediaan krim tabir surya (*sunscreen*) karena nilai SPF kurang dari 15.

B. Saran

1. Peningkatan konsentrasi Ekstrak Daun Kelor sebaiknya perlu dilakukan lebih lanjut untuk menentukan nilai SPF terbaik dari ekstrak daun kelor.
2. Perlu dilakukan uji stabilitas fisik krim Ekstrak Daun Kelor untuk mengetahui stabilitas fisik krim Ekstrak Daun Kelor

- Aminah, Syarifah, Tezar Ramdhan, and Muflihani Yams. "Kandungan nutrisi dan sifat fungsional tanaman kelor (*Moringa oleifera*).*" Buletin pertanian perkotaan* 5.2 (2015): 35-44.
- Ansel, dan H.C. 1989. Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi IV vol. Jakarta: UI Press.
- Anwar, 2012, Eksipien Dalam Sediaan Farmasi Karakterisasi dan Aplikasi, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- Azad M., Nasrollahi S.A. and Firooz A., 2014, Zinc Oxide in Sunscreen Products, *Journal of Dermatology and Cosmetics*, 5 (1), 41-48.
- Bartholomey, E., S. House, dan F. Ortiz, 2016. A Balanced Approach for Formulating Sunscreen Products Using Zine Oxide. *Sofw journal*. 3(16): 18-24
- BH More, Sakharwade, SN, Tembhurne, SV, & Sakarkar, DM (2013). Evaluasi aktivitas Tabir Surya Krim yang mengandung Ekstrak Daun Butea monosperma untuk aplikasi Topikal. *International Journal of Research in Cosmetic Science* , 3 (1), 1-6.
- Departemen Kesehatan RI. 1979. Farmakope Indonesia III. Jakarta Depkes RI
 _____ . 1995. Farmakope Indonesia IV. Jakarta: Depkes RI.
 _____ . 2014. Farmakope Indonesia V. Jakarta Depkes RI
- D'Orazio, John. (2013). 'UV Radiation and the Skin', *International Journal Molecular Sciences* ISSN 1422-0067 hal.12222-12248
- Engelina, Ng, Andhi, dan Pratiwi Liza. 2013. Optimasi Krim Sarang Burung Walet Putih (*Aerodramus fuciphagus*) Tipe M/A Dengan Variasi Emulgator Sebagai Pencerah Kulit Menggunakan Simplex Lattice Design. Pontianak: Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura.
- Eroschenko, V. P., 2012, Atlas Histologi difiore, Penerbit buku kedokteran (EGC) 328
- Fadliyani, N., & Atun, S. (2016). the Utilization of Glycerol, Biodiesel Side Product of Used Cooking Oil As Glycerol Acetate Material Synthesis. *Jurnal Penelitian Saintek*, 20(2).
- Hari Sukanto. 2013. Photoprotection for Children Simposium Pearls Cosmetic Dermatology Update. Jakarta
- Jiraungkoorskul K, Jiraungkoorskul W. 2016. *Moringa oleifera*: A new challenge reducing heavy metal toxicity. A review. *Indian J Agric Res*.
- Zumoro, Andri Cahyono. 2015. Teknologi Ekstraksi Senyawa Bahan Aktif dari

- Lachman, L., & Lieberman, H. A., 1994. Teori dan Praktek Farmasi Industri, Vol. Edisi Kedua. Jakarta: UI Press.
- Lewie, S. 2014. Yes or No In Management Of Acute Photodamage. National Simposium Skin Photodamage Up Date. Jakarta
- Malsawmtluangi, C., Nath, DK, Jamatia, I., Zarzoliana, E., & Pachua, L. (2013). Penentuan jumlah Sun Protection Factor (SPF) dari beberapa ekstrak herbal berair. *Jurnal ilmu farmasi terapan* , 3 (9), 150-151.
- Mutchler, Emst. 1991. Dinamika Obat, edisi V, terjemahan M.B Widiyanto dan A.S Ranti, ITB, Bandung.
- Pratasik, M. C., Yamlean, P. V., & Wiyono, W. I. (2019). Formulasi dan uji stabilitas fisik sediaan krim ekstrak etanol daun sesewanua (*Clerodendron squamatum* Vahl.). *Pharmacon*, 8(2), 261-267.
- Purwaningsih S, Ella S, Adnin MN. Efek fotoprotektif krim tabir surya dengan penambahan karaginan dan buah bakau hitam (*Rhizophora mucronata* Lamk.). *Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kelautan Tropis*. 2015; 7(1): h 1-14.
- Putra, I. W. D. P., Dharmayudha, A. A. G. O., & Sudimartini, L. M. (2016). Identifikasi Senyawa Kimia Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* L.) di Bali. *Indonesia Medicus Veterinus*, 5(5), 464-473.
- Retno, I. S. T., & Fatma, L. (2012). Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. *Gramedia Pustaka Utama*.
- Rohman, A. 2007. Kimia Farmasi Analisis. Vol. 366-367. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rowe, R.C., Sheskey, P.J., dan Quin. 2009. Handbook of Pharmaceutical Excipient 6th Edition. London:Pharmaceutical Press and American Pharmacist Association.
- Ruslan, R., Agustina, S., & Hasanah, U. (2019). Penentuan nilai sun protection factor (spf) dari kulit bawang merah. *Jurnal Redoks: Jurnal Pendidikan Kimia Dan Ilmu Kimia*, 2(1), 34-43.
- Safitri, Nabila Ayu, Oktavia Eka Puspita, dan Valentina Yurina. 2014. Optimasi Formula Sediaan Krim Ekstrak Stroberi (*Fragaria x ananassa*) sebagai Krim Anti penuaan. Vol. I. Yogyakarta: Majalah Kesehatan FKUB.
- Sari, M. 2014. Formulasi krim Tabir Surya Fraksi Etil Asetat Kulit Pisang Ambon Putih [*Musa* (AAA Group)] dan Penentuan Nilai Faktor Perlindungan Surya (FPS) Fraksi Etil Asetat Secara In Vitro. Skripsi Bandung: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Ga.

- Sentat, T dan Pangestu, S. 2016. Uji Efek Analgetik Ekstrak Etanol Daun Kersen (*Muntingia calabura L*) pada mencit Putih Jantan (*Mus musculus*) dengan Induksi Nyeri Asam Asetat. Vol. 147-153.
- Setyowati, D.A., Puspitasari, A.D. 2018. Evaluasi Karakteristik Fisika Kimia dan Nilai SPF Sediaan Gel Tabir Surya Ekstrak Etanol Daun Kersen (*Muntingiacalabura L*).
- Shetty, PK, Venuvanka, V., Jagani, HV, Chethan, GH, Ligade, VS, Musmade, PB, & Mutalik, S. (2015). Pengembangan dan evaluasi krim tabir surya yang mengandung nanopartikel berkapsul morin untuk meningkatkan perlindungan radiasi UV dan aktivitas antioksidan. *Jurnal internasionalpengobatan nano* , 10 , 6477.
- Sovyana, H. H, dan Zulkarnain, A. K. 2013. Fisik Dan Aktivitas Krim W/O Ekstrak Etanolik Buah Mahkota Dewa (*Phaleria Macrocarpha* (Scheff.) Boerl.) Sebagai Tabir Surya. *Traditional Medicine Jurnal*, 18 (2): 109-117. ISSN 1410-5918. Yogyakarta: Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada
- Sulistyowati, Eddy. 2007. Uji Aktivitas Antioksidan Biji Lamtoro (*Leucaena leucocephala* (Lamk) De Wit) Secara In-Vitro. Yogyakarta: Fakultas dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tilong, Adi D. "Ternyata, Kelor Penakluk Diabetes." *Jogjakarta: Diva Press kontrol berupa pengukuran kembali kadar glukosa darah yang dilakukan* 2 (2012).
- Tranggono, R.I dan Fatma. 2007. Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Vongsak, B., Sithisarn, P., Mangmool, S., Thongpraditchote, S., Wongkraja and Gritsanapan, W. 2013. Maximizing Total Phenolics, Total Flavonoids Contents and Antioxidant Activity of *Moringa oleifera* Leaf Extract by The Appropriate Extraction Method, Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
- Weller, R.B., Hunter, H.J.A., and Mann, M.W. 2015, *Clinical Dermatology*, Fifth Edition, John Wiley and Sons Ltd., Chichester.
- Yanuarti, R., Komarudin, D., & Pratama, G. (2021). Aktivitas Antioksidan dan Evaluasi Fisik Sediaan Krim Tabir Surya dari Bubur Rumput Laut *Turbinaria conoides* dan Serbuk Daun Kelor (*Moringa oleifera*). *Jurnal Fishtech*, 10(2), 77-85.
- asin, R.A. 2017. Uji Potensi Tabir Surya Ekstrak Kulit Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) secara in vitro. Makasar: Skripsi, Fakultas Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
LABORATORIUM JURUSAN BIOLOGI
Alamat: Gedung D11 FMIPA UNNES Kampus Sekeloa Tengah Semarang 50222
Website: biologi.unnes.ac.id, email: labbiologi.unnes@gmail.com, lab_biologi@unnes.ac.id

Semarang, 24 Mei 2023

No. : 13/UN37.1.4.5/ET/2023
Lampiran :
Perihal : Hasil identifikasi tumbuhan

Kepada Yth.
Ahmad Juan Herianto - NIM: A1202002
Mahasiswa Program Studi D3 Farmasi
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputra Semarang

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan hasil identifikasi tumbuhan yang Saudara kirimkan ke Laboratorium Taksonomi Tumbuhan Jurusan Biologi-FMIPA Universitas Negeri Semarang (UNNES), adalah sebagai berikut.

Divisio : Tracheophyta
Classis : Magnoliopsida
SuperOrdo : Rosanae
Ordo : Brassicales
Familia : Moringaceae
Genus : Moringa
Species : *Moringa oleifera* Lam.
Vern. name : Kelor / Horseradish tree

Demikian, semoga berguna bagi Saudara.
Mengetahui
Ketua Jurusan Biologi FMIPA UNNES

Dr. dr. Nugrahaningsih WH, M.Kes.
NIP. 196907091998032001

Kepala Laboratorium Biologi

Dra. Endah Pemat, M.St.
NIP. 196511161991032001

Lampiran 2. Pembuatan dan Perhitungan Rendemen Ekstrak Etanol Daun Kelor



Simplisia Daun Kelor



Maserasi Daun Kelor



Ekstrak Etanol Daun Kelor

Lampiran 3 Krim Ekstrak Etanol Daun Kelor



Krim Kontrol (Tanpa Ekstrak etanol Daun Kelor)



Krim Ekstrak Etanol Daun Kelor 3%



Krim Ekstrak Etanol Daun Kelor 5%

Lampiran 4. Evaluasi pH Krim Ekstrak Etanol Daun Kelor

pH Krim Ekstrak Etanol Daun Kelor

No.	pH		
	Kontrol	F1	F2
1.	6,05	3,58	5,04
2.	6,05	3,01	5,63
3.	6,05	4,74	5,42
Rata-rata$\pm$SD	6,05 $\pm$ 0	3,78 $\pm$ 0,881	5,36 $\pm$ 0,299

Keterangan

- Kontrol : Krim tanpa ekstrak etanol daun kelor
F1 : Krim dengan ekstrak etanol daun kelor 3%
F2 : Krim dengan ekstrak etanol daun kelor 5%

ampiran 5. Evaluasi Daya Sebar Krim Ekstrak Etanol Daun Kelor

Formula kontrol	Tanpa Beban	Diameter Krim setelah diberi Beban Timbangan (cm)				
		50 g	100 g	200 g	500 g	Rata-Rata (cm)
Diagonal	5,3	6,3	6,9	7,2	7,5	
Horizontal	5,3	6,5	7	7,3	7,6	
Vertikal	5	6,3	6,7	7	7,3	
Rata-rata	5,2	6,366	6,866	7,166	7,466	6,613±0,888

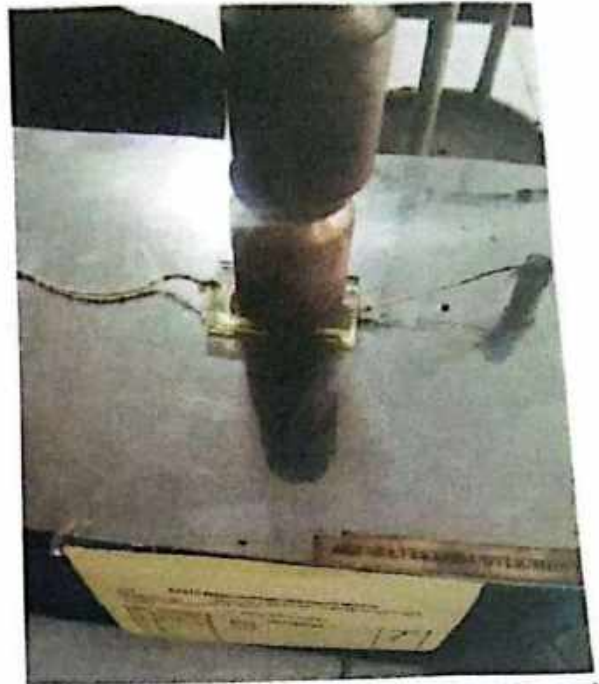
Formula F1	Tanpa Beban	Diameter Krim setelah diberi Beban Timbangan (cm)				
		50 g	100 g	200 g	500 g	Rata-Rata (cm)
Diagonal	5	6,7	7,1	7,3	7,8	
Horizontal	5	6,6	7	7,3	7,7	
Vertikal	5	6,5	6,9	7,2	7,5	
Rata-rata	5	6,6	7	7,266	7,666	6,706±1,038

Formula F2	Tanpa Beban	Diameter Krim setelah diberi Beban Timbangan (cm)				
		50 g	100 g	200 g	500 g	Rata-Rata (cm)
Diagonal	6	6,3	6,4	6,4	6,5	
Horizontal	6	6,5	6,5	6,6	6,7	
Vertikal	5,9	6,3	6,4	6,4	7,4	
Rata-rata	5,966	6,366	6,4	6,433	6,533	6,34±0,217

Lampiran 6. Evaluasi Daya Lekat Krim Ekstrak Etanol Daun Kelor



Uji Daya Lekat sebelum diberi beban



Uji Daya Lekat sesudah diberi beban

Lampiran 7. Evaluasi SPF Krim Ekstrak Etanol Daun Kelor



Perhitungan SPF Kontrol (Krim tanpa Ekstrak Etanol Daun Kelor)

Panjang gelombang (nm)	EE ×	Absorbansi F Kontrol	EE × x Abs
290	0,0150	0,897	0,013455
295	0,087	0,619	0,053853
300	0,2874	0,008	0,002299
305	0,3278	0,036	0,011801
310	0,1864	0,050	0,00932
315	0,0839	0,036	0,00302
320	0,0180	0,101	0,001818
Rata-rata			0,0955
SPF kontrol = $10 \times 0,0955$			0,955

Perhitungan SPF F1 (Krim dengan Ekstrak Etanol Daun Kelor 3%)

Panjang gelombang (nm)	EE ×	F1	EE × x Abs
290	0,0150	0,226	0,00339
295	0,087	0,211	0,018357
300	0,2874	0,197	0,056618
305	0,3278	0,187	0,061299
310	0,1864	0,178	0,033179
315	0,0839	0,171	0,014347
320	0,0180	0,166	0,002988
Rata-rata			0,190178
SPF F1 = $10 \times 0,190178$			1,907

Perhitungan SPF F2 (Krim dengan Ekstrak Etanol Daun Kelor 5%)

Panjang gelombang (nm)	EE ×	F2	EE × x Abs
290	0,0150	0,238	0,00357
295	0,087	0,220	0,01914
300	0,2874	0,205	0,058917
305	0,3278	0,194	0,063593
310	0,1864	0,186	0,03467
315	0,0839	0,179	0,015018
320	0,0180	0,174	0,003132
Rata-rata			0,198041
SPF F1 = 10 x 0,198041			1,980

ampiran 8. Uji Statistik Perbedaan pH antar Sampel

Uji Normalitas pH Kontrol, F1, dan F2

Tests of Normality^a

	Kolmogorov-Smirnov ^b			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
F1 (Krim dengan Ekstrak Daun Kelor 3%)	.259	3	.	.959	3	.613
F2 (Krim dengan Ekstrak Daun Kelor 5%)	.242	3	.	.973	3	.685

a. Kontrol (Krim tanpa Ekstrak Daun Kelor) is constant. It has been omitted.

b. Lilliefors Significance Correction

Uji Statistik Perbedaan pH Kontrol, F1, dan F2

Test Statistics^{a,b}

	Nilai pH
Chi-Square	7.448
df	2
Asymp. Sig.	.024

a. Kruskal Wallis
Test

b. Grouping
Variable:
Formula

Diagram 9. Uji Statistik Perbedaan Daya Sebar antar Sampel

Data Normalitas Daya Sebar Sampel

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kontrol	168	15	200 [*]	886	15	.059
F1	119	15	200 [*]	943	15	.417
F2	176	15	200 [*]	911	15	.138

* This is a lower bound of the true significance
a. Lilliefors Significance Correction

Uji Homogenitas Daya Sebar Sampel

Test of Homogeneity of Variances

Daya Sebar				
Levene Statistic	df1	df2	Sig.	
.684	2	102	.507	

Uji ANOVA Daya Sebar Sampel

ANOVA

Daya Sebar					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	13.887	2	6.944	9.830	.000
Within Groups	72.050	102	.706		
Total	85.937	104			

Uji Post hoc Daya Sebar Sampel

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Daya Sebar

	(i) Formula		Mean Difference (i-j)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
		(j) Formula				Lower Bound	Upper Bound
Bonferroni	Kontrol	F1 (Ekstrak Daun Kelor 3%)	-.18667	.25058	1.000	-.7966	.4233
		F2 (Ekstrak Daun Kelor 5%)	.58444	.25058	.065	-.0255	1.1944
	F1 (Ekstrak Daun Kelor 3%)	Kontrol	18667	.25058	1.000	-.4233	.7966
		F2 (Ekstrak Daun Kelor 5%)	.77111 [*]	.17718	.000	.3398	1.2024
	F2 (Ekstrak Daun Kelor 5%)	Kontrol	-.58444	.25058	.065	-.11944	.0255
		F1 (Ekstrak Daun Kelor 3%)	-.77111 [*]	.17718	.000	-.12024	-.3398
Games-Howell	Kontrol	F1 (Ekstrak Daun Kelor 3%)	-.18667	.24607	.732	-.8023	.4290
		F2 (Ekstrak Daun Kelor 5%)	.58444	.25159	.071	-.0419	1.2108
	F1 (Ekstrak Daun Kelor 3%)	Kontrol	.18667	.24607	.732	-.4290	.8023
		F2 (Ekstrak Daun Kelor 5%)	.77111 [*]	.17746	.000	.3480	1.1942
	F2 (Ekstrak Daun Kelor 5%)	Kontrol	-.58444	.25159	.071	-.12108	.0419
		F1 (Ekstrak Daun Kelor 3%)	-.77111 [*]	.17746	.000	-.11942	-.3480

*. The mean difference is significant at the 0.05 level

Contoh 10 Uji Statistik Perbedaan Daya Lekat antar Sampel

Data Daya Lekat sampel

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Daya lekat kontrol	.216	3	.	.989	3	.796
Daya lekat F1	.300	3	.	.914	3	.430
Daya lekat F2	.385	3	.	.750	3	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Test of Homogeneity of Variances

Daya lekat

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
6.970	2	6	.027

Uji ANOVA Daya lekat sampel

ANOVA

Daya lekat

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	149.016	2	74.508	73.830	.000
Within Groups	6.055	6	1.009		
Total	155.072	8			

Uji Post Hoc Uji Daya Lekat Sampel

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Daya lekat

			Mean Difference (I- J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
(I) Formula	(J) Formula	Lower Bound				Upper Bound	
Bonferroni	kontrol	Daya lekat F1	6.94667 [*]	.82024	.000	4.2502	9.6432
		Daya lekat F2	9.66333 [*]	.82024	.000	6.9668	12.3598
	Daya lekat F1	kontrol	-6.94667 [*]	.82024	.000	-9.6432	-4.2502
		Daya lekat F2	2.71667 [*]	.82024	.048	.0202	5.4132
	Daya lekat F2	kontrol	-9.66333 [*]	.82024	.000	-12.3598	-6.9668
		Daya lekat F1	-2.71667 [*]	.82024	.048	-5.4132	-.0202
Games-Howell	kontrol	Daya lekat F1	6.94667 [*]	1.00112	.027	1.7356	12.1577
		Daya lekat F2	9.66333 [*]	.26323	.000	8.3807	10.9460
	Daya lekat F1	kontrol	-6.94667 [*]	1.00112	.027	-12.1577	-1.7356
		Daya lekat F2	2.71667 [*]	.97306	.187	-2.9265	8.3598
	Daya lekat F2	kontrol	-9.66333 [*]	.26323	.000	-10.9460	-8.3807
		Daya lekat F1	-2.71667 [*]	.97306	.187	-8.3598	2.9265

* The mean difference is significant at the 0.05 level.

